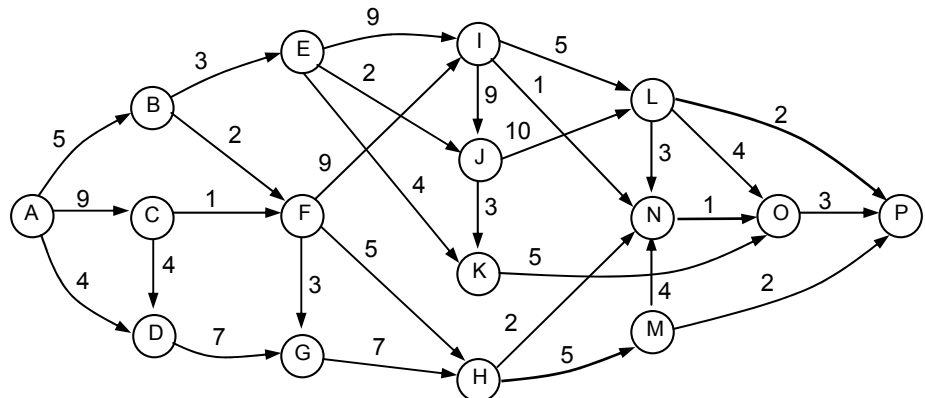
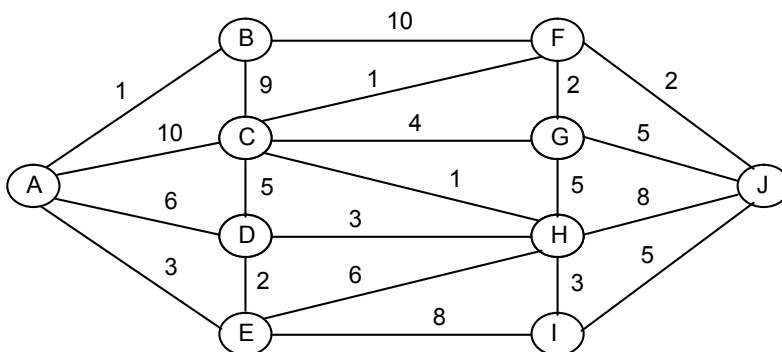


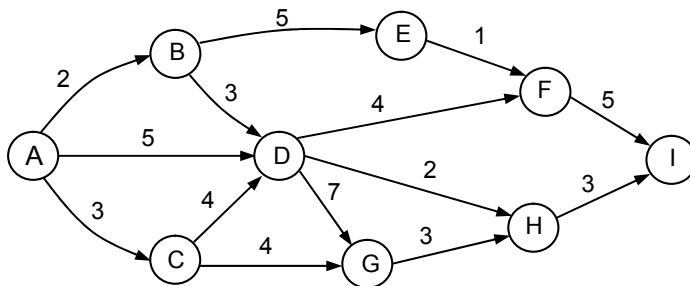
TD de RECHERCHE OPERATIONNELLE

TD N° 01 : Problème de chemin de valeur optimale

En utilisant l'algorithme de FORD, de DANTZIG, de DIJKSTRA et de BELLMAN KALABA, trouver un chemin de valeur minimale et un chemin de valeur maximale dans le graphe représenté par la figure ci-contre :

**TD N° 02 : Problème de chemin de valeur optimale**

Trouver à l'aide de l'algorithme de DANTZIG et de DIJKSTRA le chemin le plus court entre A et J sur le graphe symétrique ci-contre

TD N° 03 : Problème de chemin de valeur optimale

En utilisant les algorithmes de DEMOUCRON, et de DIJKSTRA, trouver entre le sommet A et le sommet I un chemin de valeur minimale dans le graphe ci-contre.

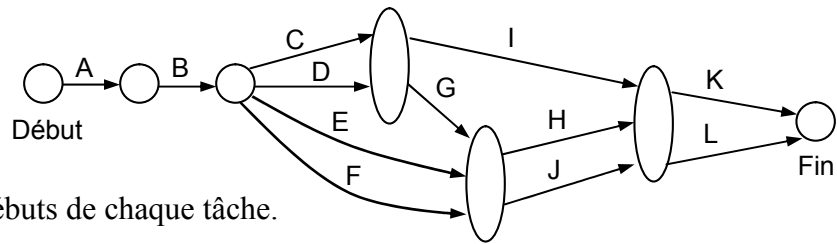
TD N° 04 : Problème d'ordonnancement des tâches

La mise en exploitation d'un nouveau gisement minier nécessite la réalisation des opérations ci-dessous :

- | | | |
|---|---|-------------|
| A | Obtention d'un permis d'exploitation | 8 semaines |
| B | Construction d'une piste entre route et site | 12 semaines |
| C | Installation de trois sondeuses | 4 semaines |
| D | Edification de baraques provisoires | 8 semaines |
| E | Asphaltage de la piste | 4 semaines |
| F | Adduction d'eau | 8 semaines |
| G | Campagne de sondage | 24 semaines |
| H | Fonçage et équipement des puits | 20 semaines |
| I | Installation au fond du matériel d'exploitation | 12 semaines |

J	Construction de logements pour le personnel	16 semaines
K	Traçage et aménagement du fond	32 semaines
L	Construction d'une laverie	36 semaines

On donne dans le graphe (CPM) relatif à l'ensemble de ces opérations :



Déterminer :

- les dates au plus tôt des débuts de chaque tâche.
- le chemin critique.
- les dates au plus tard de chaque tâche.
- les marges de retard de chaque tâche.

En utilisant les méthodes MPM, CPM, TABLEAU et GANTT.

TD N° 05 : Problème d'ordonnancement des tâches

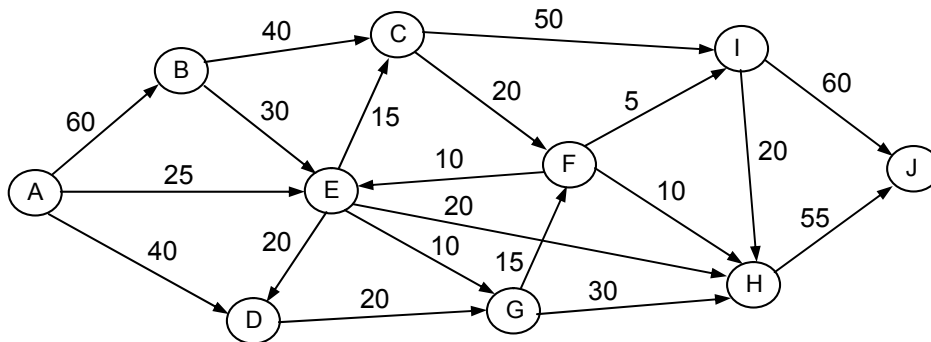
Dans la construction d'une maison, voici le tableau des tâches avec leur durée (en semaine) et les tâches préalables

		Durée	Préalables
A	Commande et livraison des câblages	3	Aucune
B	Pose des câblages	4	A, I
C	Inspection des câblages	1	B
D	Commande et livraison du matériel de plomberie	4	Aucune
E	Travaux de plomberie extérieure	2	D, H
F	Travaux de plomberie intérieure	5	E, I
G	Terrassement	1	Aucune
H	Fondations	3	G
I	Construction de l'ossature	5	H
J	Commandes et livraison des briques sablées	2	L
K	Briquetage	3	I, J
L	Commande et livraison des tuiles	4	Aucune
M	Construction de la charpente	2	I
N	Pose de la couverture	2	M, T
O	Revêtement intérieur	3	C, F, M
P	Aménagements intérieurs	3	N, O
Q	Inspection générale	2	P
R	Nettoyage extérieur	1	K, N, O
S	Aménagements extérieurs	3	R
T		10	L

TD N° 06 : Problème d'ordonnancement des tâches

On donne dans le tableau ci-dessous les durées des tâches qui constituent un projet. Les contraintes entre les tâches sont également indiquées dans ce tableau.

Tâche	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Durée	35	25	40	15	20	10	15	15	50	20	20	10	30	15	10	30	10
Tâches antérieures	-	G, J	H	F	F	K	K, O	A	M	H, L	H, I	A	-	I, M	A	Q	N

TD N° 04 : Problème de flot maximal

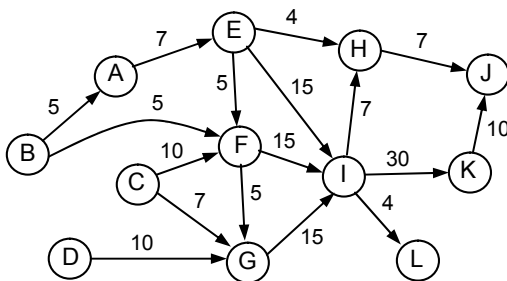
Déterminer un flot complet dans le réseau de transport représenté par le graphe ci-contre.

Déterminer un flot maximal

Dans ce réseau de transport, quel est le moindre changement pour que les deux arcs I J et H J soient saturés.

TD N° 05 : Problème de flot maximal

Trois villes J, K, L sont alimentées en eau grâce à quatre réserves A, B, C, D (nappes souterraines, châteaux d'eau). Les réserves journalières disponibles sont de 15 milliers de m^3 pour A, de 10 pour B, de 15 pour C et de 15 pour D.



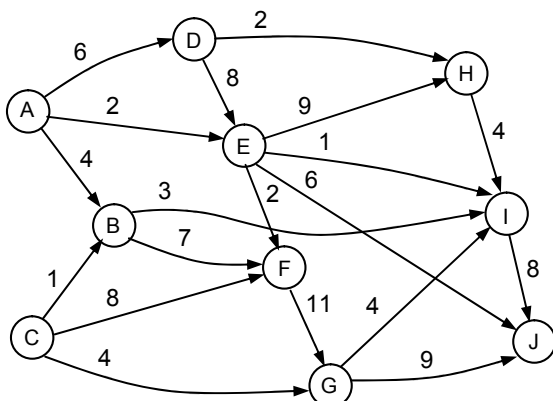
Le réseau de distribution, comprenant des canalisations récentes, peut être schématisé par graphe ci-contre (les débits maximaux sont indiqués sur chaque arc en millier de m^3 par jour).

Une étude a été faite et a permis de déterminer les demandes journalières maximales probables, à savoir pour la ville J : 15 milliers de m^3 , pour la ville K : 20 et 15 pour la ville L.

1. Déterminer le flot maximal pouvant passer dans le réseau actuel.
2. Ces trois villes en pleine évolution désirent améliorer leur réseau d'alimentation afin de satisfaire des besoins futurs plus importants. En effet, la valeur de ce flot est jugée insuffisante, aussi le conseil intercommunal décide-t-il de refaire les canalisations (A, E) et (I, L). Déterminer les capacités à prévoir pour ces deux canalisations et la valeur du nouveau flot optimal.

TD N° 06 : Problème de flot maximal

Trois villes H, I, J sont alimentées en eau grâce à trois réserves A, B, C (châteaux d'eau). Les réserves journalières disponibles sont de 6 milliers de m^3 pour A, de 8 pour B, et de 14 pour C.



Le réseau de distribution, comprenant des canalisations peut être schématisé par le graphe ci-contre (les débits maximaux sont indiqués sur chaque arc en millier de m^3 par jour).

Une étude a été faite et a permis de déterminer les demandes journalières, à savoir pour la ville H : 7 milliers de m^3 , pour la ville I : 8 et 12 pour la ville J.

Déterminer un flot maximal.

Dans ce réseau de transport, quel est le moindre changement pour que les trois villes H, I et J soient satisfaites.